Для модели Липова следует считать, что используется N = 30 интервалов тестирования, каждый с длительностью T = 5 дней. В качестве оцениваемого показателя надежности следует принять: первоначальное число B ошибок в программе. Для проведения исследований и получения оценок требуется:

1. Сгенерировать массивы данных { $x1_i, x2_i$ }, (i = [1, N]), где $x1_i$ – число f_i обнаруживаемых, а $x2_i$ – число n_i устраняемых на i–ом интервале ошибок, в соответствии с:
   a. Равномерным законом распределения

   $$W(x1)=\begin{cases}\frac{1}{2*h}, 0\le h\le 10\\ 0\end{cases}$$

   при этом полученные значения должны округляться до целых и среднее время появления ошибки будет $m_{равн}=5$.

   $$W(x2)=\begin{cases}\frac{1}{2*h}, 0\le h\le 6\\ 0\end{cases}$$

   при этом полученные значения должны округляться до целых, и если $n_i>f_i$, то $n_i=f_i$, а среднее число устраняемых ошибок будет $m_{равн} = 3$.

   b. Экспоненциальным законом распределения

   $$W(x1)=\begin{cases}b*e^{-bt}, t\ge 0, b=0.2\\ 0, t<0\end{cases}$$

   при этом полученные значения должны округляться до целых и среднее время появления ошибки будет $m_{равн}=5$.

   $$W(x2)=\begin{cases}b*e^{-bt}, t\ge 0, b=0.33\\ 0, t<0\end{cases}$$

   при этом полученные значения должны округляться до целых, и если $n_i>f_i$, то $n_i=f_i$, а среднее число устраняемых ошибок будет $m_{равн} = 3$.

i	f_i	n_i	**i**	f_i	n_i	**i**	f_i	n_i

1	7	0	**11**	5	1	**21**	6	1
2	7	0	**12**	9	3	**22**	0	0
3	3	3	**13**	1	1	**23**	6	2
4	4	0	**14**	4	3	**24**	8	2
5	8	4	**15**	2	2	**25**	6	1
6	4	2	**16**	4	4	**26**	2	2
7	5	5	**17**	0	0	**27**	5	4
8	5	3	**18**	8	5	**28**	3	3
9	8	1	**19**	0	0	**29**	8	4
10	0	0	**20**	3	3	**30**	7	4

Табл. 1 – Входные данные с равномерным законом распределения для модели Липова

i	f_i	n_i	**i**	f_i	n_i	**i**	f_i	n_i
1	2	2	**11**	3	1	**21**	2	1
2	0	0	**12**	1	1	**22**	8	1
3	5	0	**13**	12	0	**23**	1	1
4	0	0	**14**	1	0	**24**	1	1
5	12	2	**15**	1	1	**25**	6	0
6	6	2	**16**	0	0	**26**	5	0
7	5	2	**17**	3	3	**27**	10	1
8	0	0	**18**	11	0	**28**	0	0
9	0	0	**19**	0	0	**29**	1	0
10	0	0	**20**	11	0	**30**	3	3

Табл. 2 – Входные данные с экспоненциальным законом распределения для модели Липова

Расчет для равномерного закона распределения.

Параметр B можно вычислить исходя из следующего уравнения

$$\frac{F_M}{\hat{B}+1-\frac{C_M}{T_M}}=\sum_{i=1}^{M}\frac{f_i}{\hat{B}-F_{i-1}}$$

Вычислим значения $F_{i-1}=\sum_{j=1}^{i-1} n_j$:

0	0	**10**	18	**20**	40
1	0	**11**	19	**21**	41
2	0	**12**	22	**22**	41
3	3	**13**	23	**23**	43
4	3	**14**	26	**24**	45
5	7	**15**	28	**25**	46
6	9	**16**	32	**26**	48
7	14	**17**	32	**27**	52
8	17	**18**	37	**28**	55
9	18	**19**	37	**29**	59

Вычислим остальные необходимые параметры:

$$F_M=\sum_{i=1}^{M} f_i=138$$

$$T_M=\sum_{i=1}^{M} X_i=N*T=150$$

$$C_M=\sum_{i=1}^{M}\left(F_{i-1}+1\right)X_i=T*\sum_{i=1}^{M}\left(F_{i-1}+1\right)=4225$$

Для вычисления параметра B следует приближенно (путем подбора) найти корень уравнения

$$\frac{F_M}{\hat{B}+1-\frac{C_M}{T_M}}-\sum_{i=1}^{M}\frac{f_i}{\hat{B}-F_{i-1}}=0$$

с точностью до 0,05.

Полученное значение B ≈ 200.

Расчет для экспоненциального закона распределения.

Параметр B будем вычислять исходя из следующей формулы:

$$\frac{F_M}{\hat{B}+1-\frac{C_M}{T_M}}=\sum_{i=1}^{M}\frac{f_i}{\hat{B}-F_{i-1}}$$

Вычислим значения $F_{i-1}=\sum_{j=1}^{i-1} n_j$:

0	0	**10**	8	**20**	14
1	2	**11**	9	**21**	15
2	2	**12**	10	**22**	16
3	2	**13**	10	**23**	17
4	2	**14**	10	**24**	18
5	4	**15**	11	**25**	18
6	6	**16**	11	**26**	18
7	8	**17**	14	**27**	19
8	8	**18**	14	**28**	19
9	8	**19**	14	**29**	19

Вычислим остальные необходимые параметры:

$$F_M=\sum_{i=1}^{M} f_i=110$$

$$T_M=\sum_{i=1}^{M} X_i=N*T=150$$

$$C_M=\sum_{i=1}^{M}\left(F_{i-1}+1\right)X_i=T*\sum_{i=1}^{M}\left(F_{i-1}+1\right)=1790$$

Для вычисления параметра B найдём корень следующего уравнения с точностью до 0,05:

$$\frac{F_M}{\hat{B}+1-\frac{C_M}{T_M}}-\sum_{i=1}^{M}\frac{f_i}{\hat{B}-F_{i-1}}=0$$

Полученное значение B ≈ 140.